

# Zelltechnologien im Vergleich

## Musterlösung

Von der Standardzelle über PERC zu TOPCon

### Information

Diese Musterlösung ist bewusst ausführlich geschrieben. Wenn Sie in der Stunde gefehlt haben, können Sie den Inhalt damit vollständig nachvollziehen – lesen Sie zuerst das Informationsblatt und versuchen Sie die Aufgaben selbst, bevor Sie hier vergleichen.

## Aufgabe 1: Rekombination

### Erwartete Antwort

Trifft ein Lichtquant auf den pn-Übergang der Solarzelle, hebt es ein Elektron aus seiner Bindung. Zurück bleibt eine Lücke, das sogenannte Loch. Es entsteht ein **Elektron-Loch-Paar**. Das elektrische Feld der Raumladungszone trennt die beiden Ladungsträger voneinander und treibt sie zu den Kontakten – erst dadurch fließt Strom.

Bei der **Rekombination** geschieht das Gegenteil: Ein freies Elektron trifft auf ein Loch und fällt in diese Bindung zurück. Beide Ladungsträger verschwinden dabei als bewegliche Ladungen. Die Energie, die das Lichtquant zuvor geliefert hat, wird nicht als elektrische Energie nutzbar, sondern als **Wärme** an das Kristallgitter abgegeben.

Für den Wirkungsgrad bedeutet das: Jedes Ladungsträgerpaar, das rekombiniert, bevor es die Kontakte erreicht, trägt nichts zum Strom bei. Die Lichtenergie wurde zwar aufgenommen, aber nicht in elektrische Energie umgewandelt. Der Wirkungsgrad sinkt.

An **Oberflächen** ist die Rekombination besonders stark, weil dort das Kristallgitter abrupt endet. Im Inneren des Kristalls ist jedes Siliziumatom mit vier Nachbarn verbunden und alle Bindungen sind abgesättigt. An der äußersten Atomlage fehlen diese Nachbarn – es bleiben unabgesättigte Bindungen übrig, oft „offene Arme“ oder *dangling bonds* genannt. Diese wirken energetisch wie **Fallen**: Ladungsträger, die dort vorbeikommen, werden eingefangen und rekombinieren.

### Worauf es ankommt

Drei Punkte sollten in Ihrer Antwort vorkommen: (1) Elektron und Loch verschwinden wieder, (2) die Energie geht als Wärme verloren statt als Strom, (3) an Oberflächen gibt es unabgesättigte Bindungen, die als Fallen wirken.

## Aufgabe 2: Die zwei Wirkungen der PERC-Rückseitenschicht

### Erwartete Antwort

**Erste Wirkung – Passivierung.** Die aufgebrachte Schicht aus Aluminiumoxid und Siliziumnitrid sättigt die offenen Bindungen an der Rückseite des Siliziumkristalls ab. Die Fallen verschwinden, die Rekombination an der Rückseite geht stark zurück. Dadurch erreichen mehr Ladungsträger die Kontakte, der Strom steigt.

**Zweite Wirkung – Spiegelwirkung.** Langwelliges rotes und infrarotes Licht wird von Silizium nur schwach absorbiert. Ein Teil davon durchquert die gesamte Zelle, ohne ein Ladungsträgerpaar erzeugt zu haben. Die Rückseitenschicht wirkt für dieses Licht als Spiegel und wirft es in die Zelle zurück. Auf dem zweiten Weg durch das Silizium kann es doch noch absorbiert werden und Ladungsträger erzeugen.

Beide Wirkungen erhöhen den Wirkungsgrad – die erste, indem *weniger* erzeugte Ladungsträger verloren gehen, die zweite, indem *mehr* Ladungsträger überhaupt erst erzeugt werden. Von etwa 18 bis 19 % bei der Standardzelle steigt der Wirkungsgrad auf etwa 21 %.

### Aufgabe 3: Der Trick mit dem Tunneloxid

#### Erwartete Antwort

Die Siliziumoxidschicht auf der Rückseite einer TOPCon-Zelle ist nur etwa 1 bis 2 Nanometer dick, das entspricht wenigen Atomlagen. Bei so geringen Dicken gilt die anschauliche Vorstellung „Isolator gleich kein Stromfluss“ nicht mehr. Elektronen können eine so dünne Barriere **quantenmechanisch durchtunneln**: Sie überwinden die Sperrschicht, obwohl ihre Energie dafür klassisch nicht ausreicht. Für Löcher ist die Barriere dagegen wirksam, sie werden zurückgehalten.

Die Schicht wirkt damit als **selektiver Kontakt**. Genau der Ladungsträger, der abfließen soll, kommt durch; der andere nicht. Das ist auch der Grund, warum die Rekombination am Kontakt so stark sinkt: Rekombination braucht immer *beide* Partner. Wenn an der Rückseite fast nur noch Elektronen ankommen und die Löcher ferngehalten werden, findet dort kaum noch Rekombination statt.

**Vorteil gegenüber den Laseröffnungen der PERC-Zelle.** Bei PERC muss die Passivierungsschicht geöffnet werden, damit der Strom abfließen kann. An diesen Öffnungen berührt das Metall unmittelbar das Silizium, und dort rekombiniert es weiterhin sehr stark. Man hat also nur die Fläche *zwischen* den Kontakten verbessert, nicht den Kontakt selbst. Bei TOPCon ist die Schicht durchgehend, nirgends berührt Metall direkt das Silizium – und trotzdem fließt der Strom. Deshalb wird auch der Kontakt passiviert, und der Wirkungsgrad steigt auf etwa 23 %.

#### Merksatz

PERC passiviert die Rückseite *zwischen* den Kontakten. TOPCon passiviert die Rückseite *einschließlich* der Kontakte. Das ist der ganze Unterschied – und er bringt rund zwei Prozentpunkte Wirkungsgrad.

### Aufgabe 4: Alterung (LID)

#### Erwartete Antwort

Der Unterschied liegt im Grundmaterial des Wafers.

Eine **PERC-Zelle** verwendet **p-dotiertes** Silizium. Die p-Dotierung wird mit **Bor** erzeugt. Im Silizium sind außerdem immer Reste von Sauerstoff vorhanden, die aus dem Herstellungsprozess stammen. Unter Lichteinwirkung bilden Bor und Sauerstoff gemeinsame Komplexe. Diese Komplexe wirken – genau wie die offenen Bindungen an den Oberflächen – als Rekombinationszentren. Die Folge: Das Modul verliert schon in den ersten Betriebswochen einige Prozent seiner Leistung. Dieser Effekt heißt **LID**, *Light Induced Degradation*, also lichtbedingte Alterung.

Eine **TOPCon-Zelle** verwendet dagegen **n-dotiertes** Silizium, dotiert mit **Phosphor**. Da kein Bor enthalten ist, können sich auch keine Bor-Sauerstoff-Komplexe bilden. Der LID-Effekt tritt praktisch nicht auf.

Das zeigt sich auch in der jährlichen Degradation über die gesamte Lebensdauer: etwa 0,6 % pro Jahr bei PERC gegenüber etwa 0,45 % pro Jahr bei TOPCon. Nach 25 Jahren macht das einen deutlichen Unterschied in der noch verfügbaren Leistung aus.

## Aufgabe 5: Was bedeutet das für die Anlage?

### a) Installierbare Gesamtleistung

$$P_{\text{PERC}} = 14 \cdot 380 \text{ Wp} = 5320 \text{ Wp} = 5,32 \text{ kWp}$$

$$P_{\text{TOPCon}} = 14 \cdot 425 \text{ Wp} = 5950 \text{ Wp} = 5,95 \text{ kWp}$$

### b) Prozentualer Unterschied

$$\frac{P_{\text{TOPCon}} - P_{\text{PERC}}}{P_{\text{PERC}}} = \frac{5950 \text{ Wp} - 5320 \text{ Wp}}{5320 \text{ Wp}} = \frac{630 \text{ Wp}}{5320 \text{ Wp}} = 0,118 = 11,8 \%$$

#### ✓ Ergebnis

Auf derselben Dachfläche liefert die TOPCon-Anlage rund **11,8 %** mehr Leistung als die PERC-Anlage.

### c) Wann wird dieser Unterschied besonders wichtig?

Entscheidend ist er immer dann, wenn die **Fläche der begrenzende Faktor** ist und nicht das Geld:

- **Kleines Dach, hoher Strombedarf.** Passen nur wenige Module aufs Dach, lässt sich die gewünschte Anlagenleistung mit PERC-Modulen unter Umständen gar nicht erreichen. Mit TOPCon-Modulen gelingt es auf derselben Fläche.
- **Steigender Eigenverbrauch.** Kommen später eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto dazu, steigt der Bedarf deutlich. Jede zusätzlich selbst genutzte Kilowattstunde spart den vollen Strompreis, während eine eingespeiste Kilowattstunde nur die deutlich niedrigere Einspeisevergütung bringt. Die höhere Leistung zahlt sich dann besonders aus.
- **Verschattete oder ungünstig ausgerichtete Dächer.** Wenn ohnehin nur ein Teil des Daches gut nutzbar ist, sollte dieser Teil möglichst viel leisten.

Umgekehrt gilt: Steht reichlich Dachfläche zur Verfügung, kann es wirtschaftlicher sein, mehr günstigere PERC-Module zu verbauen, statt weniger teure TOPCon-Module. Welche Variante sich lohnt, lässt sich nur über eine **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung** entscheiden – genau das ist Gegenstand des zweiten Arbeitsblattes.